

Informe de Base de Datos - Red Social

1. Análisis de Necesidades y Lluvia de Ideas

El objetivo principal del sistema es permitir a los usuarios crear perfiles, realizar publicaciones y comentar en ellas, fomentando la interacción dentro de la comunidad.

Lluvia de Ideas / Conceptos Clave:

- * Gestión de Usuarios: Registro, inicio de sesión, perfil único y credenciales seguras.
- * Gestión de Contenido: Publicación de mensajes de texto por parte de los usuarios.
- * Interacción: Realización de comentarios en publicaciones propias o de otros usuarios.
- * Estructura Relacional: Entidades bien definidas asociadas mediante claves primarias y foráneas, garantizando la integridad de la información y la Tercera Forma Normal (3FN).

2. Modelado Lógico

Se establecieron tres entidades principales con sus respectivas relaciones de cardinalidad:

- * Usuario (1) a Publicación (N): Un usuario puede crear múltiples publicaciones, pero cada publicación pertenece a un solo usuario.
- * Publicación (1) a Comentario (N): Una publicación puede recibir múltiples comentarios, pero cada comentario pertenece a una sola publicación.
- * Usuario (1) a Comentario (N): Un usuario puede escribir múltiples comentarios, pero cada comentario pertenece a un solo usuario.

3. Diccionario de Datos

Tabla: Usuarios

| Campo | Tipo de Dato | Restricción / Descripción |

|---|---|---|

| ID_Usuario | INT | Clave Primaria, Autoincremental |

| Nombre | VARCHAR(50) | Requerido (NOT NULL) |

| Correo | VARCHAR(100) | Único (UNIQUE), Requerido (NOT NULL) |

| Contraseña | VARCHAR(255) | Requerido (NOT NULL), Almacenamiento cifrado |

Tabla: Publicaciones

| Campo | Tipo de Dato | Restricción / Descripción |

|---|---|---|

| ID_Publicacion | INT | Clave Primaria, Autoincremental |

| ID_Usuario | INT | Clave Foránea (Referencia a Usuarios.ID_Usuario) |

| Contenido | TEXT | Requerido (NOT NULL) |

| Fecha | DATETIME | Requerido (NOT NULL), Fecha/hora de creación |

Tabla: Comentarios

| Campo | Tipo de Dato | Restricción / Descripción |

|---|---|---|

| ID_Comentario | INT | Clave Primaria, Autoincremental |

| ID_Publicacion | INT | Clave Foránea (Referencia a Publicaciones.ID_Publicacion) |

| ID_Usuario | INT | Clave Foránea (Referencia a Usuarios.ID_Usuario) |

| Texto | TEXT | Requerido (NOT NULL) |

| Fecha | DATETIME | Requerido (NOT NULL), Fecha/hora de creación |